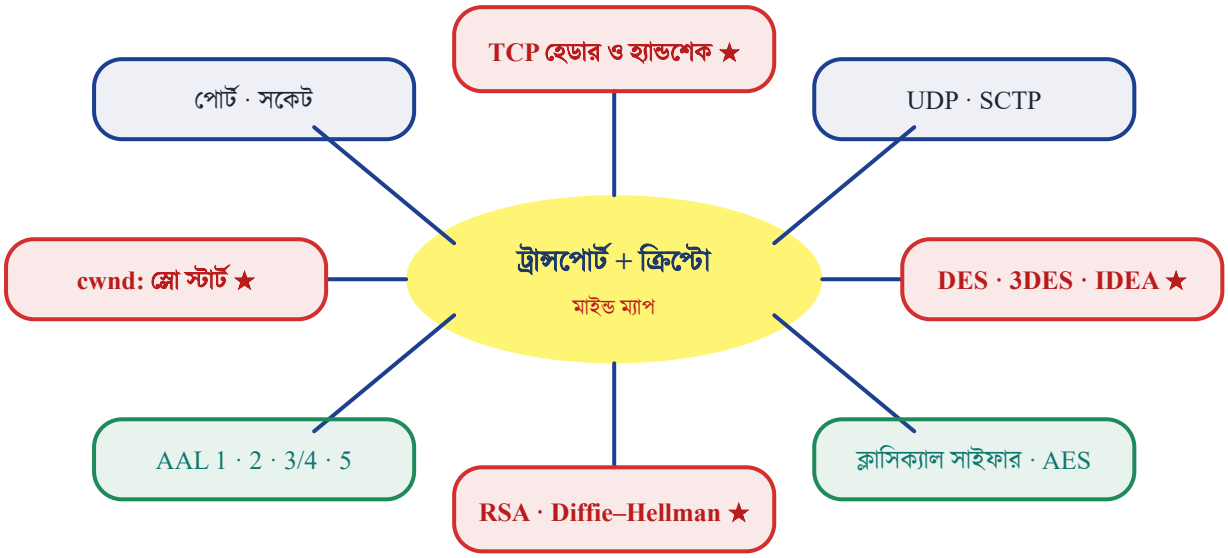
ট্রান্সপোর্ট লেয়ার ও ক্রিপ্টোগ্রাফি

TCP · UDP · cwnd · AAL · DES · IDEA · AES · RSA · DH: ১১ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি



↑ পুরো টপিক এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = সহায়ক অংশ

সিলেবাসের যে অংশ

"**Transport protocols**; Transmission control protocol: **connection management, transmission policy, congestion control, timer management**; UDP; **AAL of ATM**; Network security: **Cryptography, DES, IDEA, public key algorithm**"। অথেনটিকেশন ও ডিজিটাল সিগনেচার আছে পরের লেসনে; ATM সেল ও নেটওয়ার্ক লেয়ার আছে ফায়ারওয়াল/IP/ATM লেসনে।

হাই-ইল্ড তালিকা

① TCP 20–60 B · UDP 8 B
② SYN, SYN+ACK, ACK
③ স্লো স্টার্ট ×2 · AIMD
④ ৩টি ডুপ্লিকেট ACK
⑤ DES 64/56/16
⑥ IDEA 64/128/8.5
⑦ RSA: $e \cdot d \equiv 1 \bmod \varphi$

সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = মুখস্থ রাখার তথ্য · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

সূচিপত্র

✓ ট্রান্সপোর্ট লেয়ার, পোর্ট, TCP হেডার ..... পৃ. ২
✓ কানেকশন স্থাপন, সমাপ্তি, স্টেট ..... পৃ. ৩
✓ ফ্লো কন্ট্রোল, ট্রান্সমিশন পলিসি, টাইমার ... পৃ. ৪
✓ কনজেশন কন্ট্রোল + cwnd ট্রেস ..... পৃ. ৫
✓ UDP, TCP বনাম UDP, SCTP ..... পৃ. ৬
✓ ATM-এর AAL, ক্রিপ্টোগ্রাফির মূল কথা ..... পৃ. ৭
✓ DES, 3DES, IDEA, AES ..... পৃ. ৮
✓ পাবলিক কী: RSA, Diffie–Hellman ..... পৃ. ৯
✓ পরীক্ষার আগের রাতের পাতা ..... পৃ. ১০
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১১

১ ট্রান্সপোর্ট লেয়ার (Transport Layer)

সংজ্ঞা: OSI-এর লেয়ার ৪ **প্রসেস-টু-প্রসেস (এন্ড-টু-এন্ড)** ডেলিভারি দেয়; নেটওয়ার্ক লেয়ার (IP) দেয় কেবল হোস্ট-টু-হোস্ট ডেলিভারি। সেবাগুলো: **পোর্ট** দিয়ে মাল্টিপ্লেক্সিং/ডিমাল্টিপ্লেক্সিং, সেগমেন্টেশন ও রিঅ্যাসেম্বলি, আর (TCP-তে) নির্ভরযোগ্যতা, ক্রম বজায় রাখা, ফ্লো কন্ট্রোল ও কনজেশন কন্ট্রোল। এটি চলে কেবল **এন্ড হোস্টে**, রাউটারে কখনো নয়।

পোর্ট = ১৬-বিট সংখ্যা → **0–65,535**

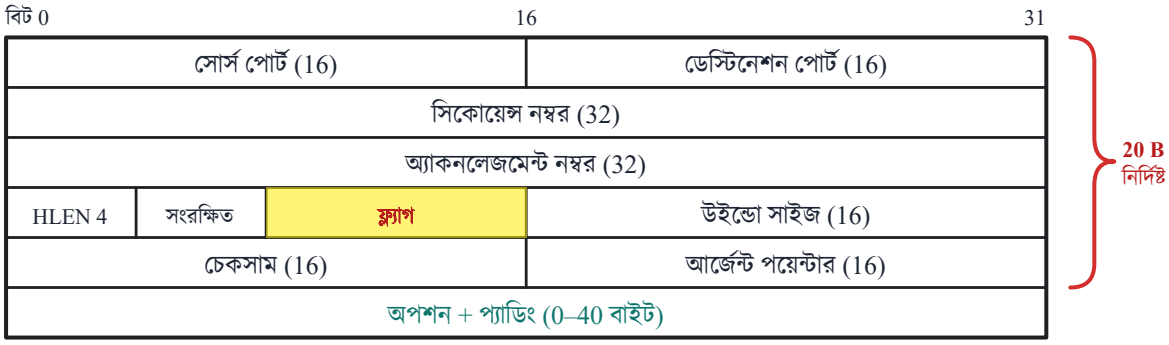
- **ওয়েল-নোন (Well-known)** 0–1023 (সার্ভার)
- রেজিস্টার্ড 1024–49,151
- ডায়নামিক / এফিমেরাল 49,152–65,535 (ক্লায়েন্ট)

সকেট (Socket) = IP অ্যাড্রেস + পোর্ট। একটি TCP কানেকশন চেনা যায় **৪-টাপল** দিয়ে (src IP, src port, dst IP, dst port)।

PDU: TCP-তে **সেগমেন্ট** · UDP-তে **ডেটাগ্রাম**। IP প্রোটোকল নম্বর **TCP = 6, UDP = 17**

সার্ভিস	পোর্ট	মাধ্যম
FTP ডেটা · কন্ট্রোল	20 · 21	TCP
SSH · Telnet	22 · 23	TCP
SMTP	25	TCP
DNS	53	UDP/TCP
DHCP · TFTP	67/68 · 69	UDP
HTTP · HTTPS	80 · 443	TCP
POP3 · IMAP	110 · 143	TCP
SNMP · ট্র্যাপ	161 · 162	UDP

২ TCP সেগমেন্ট হেডার



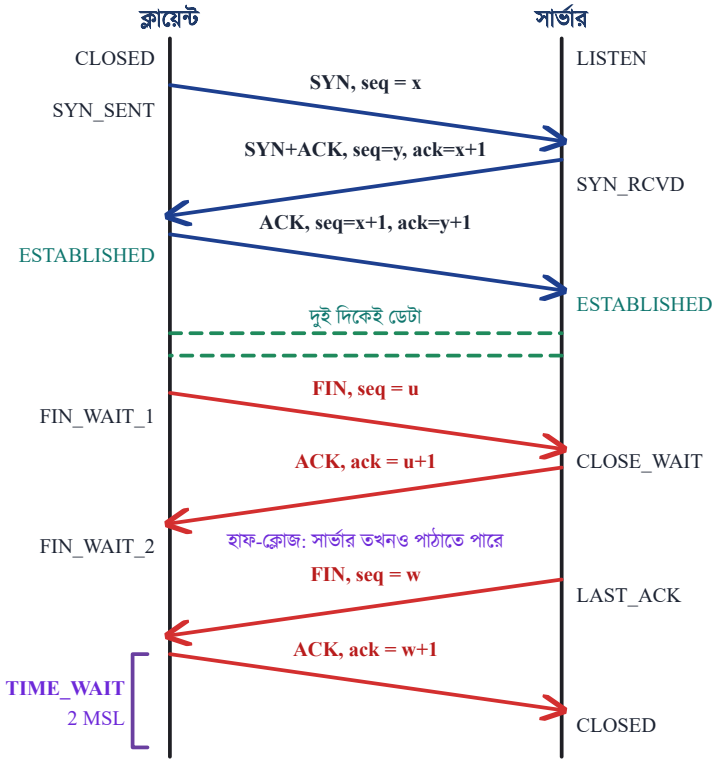
ফ্ল্যাগ: URG · ACK · PSH · RST · SYN · FIN (+ ECN বিট CWR, ECE)

- **HLEN** গোনে **৩২-বিট ওয়ার্ড**: 5 → 20 B, 15 → **60 B**
- **সিকোয়েন্স নম্বর** গোনে **বাইট**; ISN দৈবভাবে বাছা হয়
- **ACK নম্বর** = পরবর্তী প্রত্যাশিত বাইট (কিউমুলেটিভ)
- **উইন্ডো** = রিসিভারের খালি বাফার, স্কেলিং ছাড়া ≤ 65,535 B
- **চেকসাম**: বাধ্যতামূলক, সিউডো-হেডারসহ হিসাব হয়

মনে রাখার কৌশল: ফ্ল্যাগ: "**U**nskilled **A**ttackers **P**ester **R**eal **S**ecurity **F**olks" = URG ACK PSH RST SYN FIN, হেডারের ক্রম অনুযায়ী।

পরীক্ষার ফাঁদ: HLEN = 8 মানে 8 × 4 = **32 বাইট** হেডার, 8 বাইট নয়।

৩ TCP কানেকশন ম্যানেজমেন্ট



৩-ধাপে খোলা (নীল) · ৪-ধাপে বন্ধ (লাল)

থ্রি-ওয়ে হ্যান্ডশেক: দুই পক্ষই নিজের **ইনিশিয়াল সিকোয়েন্স নম্বর (ISN)** বেছে নেয় ও নিশ্চিত করে। SYN ও FIN প্রত্যেকে **একটি সিকোয়েন্স নম্বর খরচ করে**; শুধু ACK কোনো নম্বর খরচ করে না।

ফোর-ওয়ে ক্লোজ: TCP **ফুল ডুপ্লেক্স**, তাই প্রতিটি দিক আলাদাভাবে বন্ধ হয় (প্রতি দিকে FIN + ACK)। সার্ভারের ACK ও FIN একসাথে গেলে ৩টি সেগমেন্টেই হয়।

স্টেট: TCP-র **১১টি স্টেট**। যে পক্ষ আগে বন্ধ করে (**অ্যাকটিভ ক্লোজার**) সে **TIME_WAIT-এ 2 MSL** অপেক্ষা করে, যাতে শেষ ACK হারালে আবার পাঠানো যায় এবং পুরোনো ডুপ্লিকেট সেগমেন্ট মুছে যায়।

স্টেট	অর্থ	স্টেট	অর্থ
LISTEN	সার্ভার SYN-এর অপেক্ষায় (প্যাসিভ ওপেন)	CLOSE_WAIT	অপর পক্ষের FIN এসেছে; অ্যাপ এখনো বন্ধ করেনি
SYN_SENT	ক্লায়েন্ট SYN পাঠিয়েছে (অ্যাকটিভ ওপেন)	LAST_ACK	নিজের FIN পাঠিয়ে তার ACK-এর অপেক্ষা
SYN_RCVD	হাফ-ওপেন: SYN+ACK পাঠানো হয়েছে	CLOSING	দুই পক্ষ একসাথে FIN পাঠিয়েছে

দুটি নয়, তিনটি সেগমেন্ট কেন? প্রত্যেক পক্ষের নিজের ISN-এর **অ্যাকনলেজমেন্ট** পাওয়া দরকার; দুই ধাপে হলে পুরোনো, দেরিতে আসা একটি SYN ভুয়া কানেকশন খুলে ফেলতে পারত।

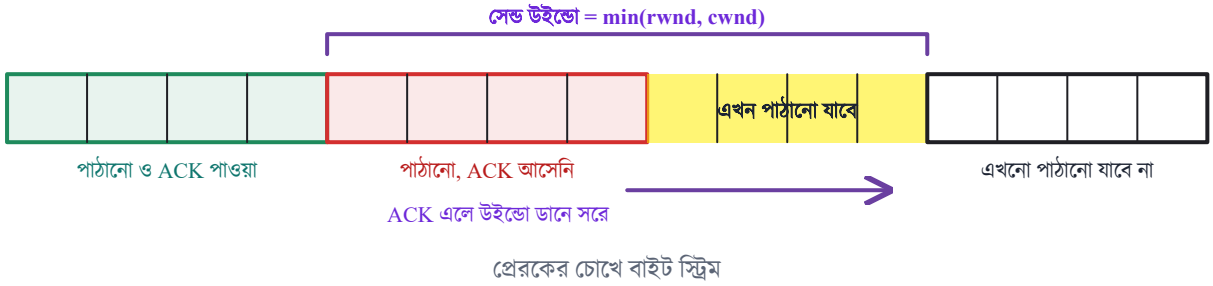
সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: ক্লায়েন্ট ISN = 1000, সার্ভার ISN = 5000। ① SYN seq = 1000 ② SYN+ACK seq = 5000, ack = **1001** ③ ACK seq = 1001, ack = 5001। এবার ক্লায়েন্ট ৪০০ বাইট পাঠায়: seq = 1001 (বাইট 1001–1400); সার্ভারের উত্তর ack = **1401**।

পরীক্ষার ফাঁদ: **RST** কানেকশন সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে দেয় (৪-ধাপের বিনিময় ছাড়াই)। **SYN ফ্লাড**: আক্রমণকারী শেষ ACK পাঠায় না, ফলে সার্ভারের হাফ-ওপেন (SYN_RCVD) কিউ ভরে যায়; প্রতিকার = **SYN কুকি**।

মনে রাখার কৌশল: খোলা = **"কড়া নাড়া, পাল্টা সাড়া, ভেতরে ঢোকা"**। বন্ধ = **দুবার বিদায়, দুবার মাথা নাড়া**। যে আগে বিদায় বলে, সে-ই দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে (TIME_WAIT)।

৪ ফ্লো কন্ট্রোল (Flow Control): স্লাইডিং উইন্ডো

ধারণা: রিসিভার প্রতিটি সেগমেন্টে **rwnd** (খালি বাফার) জানিয়ে দেয়; প্রেরক অ্যাকনলেজমেন্ট-না-পাওয়া বাইট উইন্ডোর মধ্যে রাখে। কার্যকর উইন্ডো = **min(rwnd, cwnd)**: ফ্লো কন্ট্রোল রক্ষা করে **রিসিভারকে**, কনজেশন কন্ট্রোল রক্ষা করে **নেটওয়ার্ককে**।



সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: সর্বোচ্চ থ্রুপুট ≈ উইন্ডো / RTT। উইন্ডো 65,535 B, RTT 100 ms → 65,535 × 8 / 0.1 ≈ **5.24 Mbps**, লিংকের গতি যত বেশিই হোক। এজন্যই লং ফ্যাট নেটওয়ার্কে **উইন্ডো-স্কেল** অপশন (শিফট সর্বোচ্চ 14, উইন্ডো 2^{30} B ≈ 1 GB পর্যন্ত) লাগে।

ট্রান্সমিশন পলিসি (দক্ষতা)

সমস্যা / কৌশল	কী করে
সিলি উইন্ডো সিনড্রোম	ক্ষুদ্র সেগমেন্টে ব্যান্ডউইথ নষ্ট (1 B ডেটায় 40 B হেডার)
Nagle অ্যালগরিদম (প্রেরক)	ACK না আসা বা MSS পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ছোট ডেটা জমায়
Clark-এর সমাধান (রিসিভার)	min(MSS, অর্ধেক বাফার) খালি না হওয়া পর্যন্ত উইন্ডো 0 জানায়
ডিলেড ACK	ACK একত্র বা পিগিব্যাক করতে অপেক্ষা (≤ 500 ms, সাধারণত 200)
জিরো উইন্ডো	প্রেরক থামে; পারসিস্ট টাইমার দিয়ে প্রোব পাঠায়

৫ TCP টাইমার ম্যানেজমেন্ট

- **রিট্রান্সমিশন (RTO)**: সময়মতো ACK না এলে আবার পাঠায়
- **পারসিস্ট**: উইন্ডো প্রোব দিয়ে জিরো-উইন্ডো **ডেডলক (Deadlock)** ভাঙে
- **কিপঅ্যালাইভ**: নিষ্ক্রিয় অপর পক্ষকে যাচাই (ডিফল্ট ২ ঘণ্টা)
- **TIME_WAIT**: অ্যাকটিভ ক্লোজের পর 2 × MSL

RTO: Jacobson / Karn:

SRTT = ⅞ SRTT + ⅛ R

RTTVAR = ¾ RTTVAR + ¼ |SRTT − R|

RTO = SRTT + **4** × **RTTVAR**

Karn: রিট্রান্সমিট করা সেগমেন্ট থেকে RTT নমুনা নয়; প্রতি টাইমআউটে RTO **দ্বিগুণ**

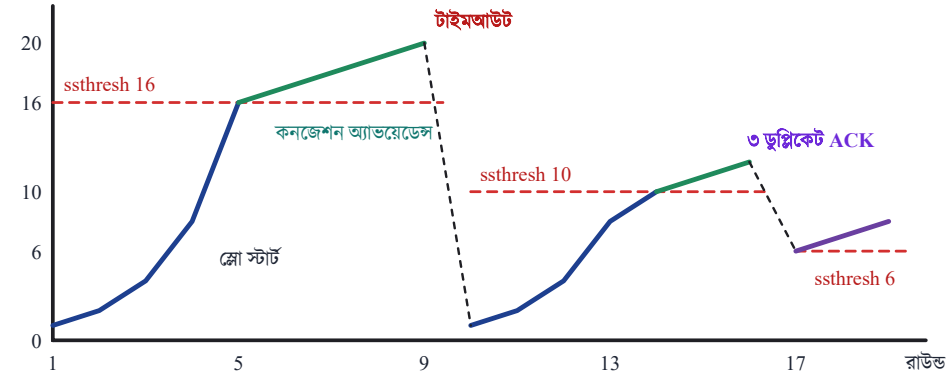
সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: SRTT = 100 ms, RTTVAR = 20 ms, নতুন নমুনা R = 120 ms। RTTVAR = 15 + ¼(20) = 20 ms; SRTT = 87.5 + 15 = 102.5 ms; RTO = 102.5 + 80 = **182.5 ms** (এরপর RFC 6298 অনুযায়ী সর্বনিম্ন 1 s ধরা হয়)।

৬ TCP কনজেশন কন্ট্রোল (Congestion Control)

ধারণা: প্রেরক রাখে একটি **কনজেশন উইন্ডো (cwnd)**, যা MSS এককে গোনা হয়, আর একটি থ্রেশহোল্ড **ssthresh**। প্যাকেট হারানোকে জটের লক্ষণ ধরা হয়। মূল নিয়ম: **AIMD**: যোগাত্মক বৃদ্ধি (additive increase), গুণাত্মক হ্রাস (multiplicative decrease)।

পর্যায় / ঘটনা	নিয়ম	বৃদ্ধি
স্লো স্টার্ট (cwnd < ssthresh)	প্রতি ACK-এ +1 MSS	**প্রতি RTT-তে ×2**
কনজেশন অ্যাভয়েডেন্স (≥ ssthresh)	প্রতি RTT-তে +1 MSS	রৈখিক
টাইমআউট (Tahoe, Reno)	ssthresh = cwnd/2; cwnd = **1 MSS**	আবার স্লো স্টার্ট
৩টি ডুপ্লিকেট ACK: ফাস্ট রিট্রান্সমিট	হারানো সেগমেন্ট তখনই পাঠায়, RTO-র অপেক্ষা নয়	—
… তারপর **ফাস্ট রিকভারি** (Reno)	ssthresh = cwnd/2; cwnd = ssthresh	রৈখিক
… Tahoe-তে বরং	ssthresh = cwnd/2; cwnd = 1	স্লো স্টার্ট

সমাধানকৃত ট্রেস: শুরুতে ssthresh = 16



cwnd (MSS) বনাম ট্রান্সমিশন রাউন্ড · Reno

রাউন্ড	1	2	3	4	5	6	7	8	9
cwnd	1	2	4	8	16	17	18	19	**20**
রাউন্ড	10	11	12	13	14	15	16	17	18
cwnd	1	2	4	8	10	11	**12**	6	7

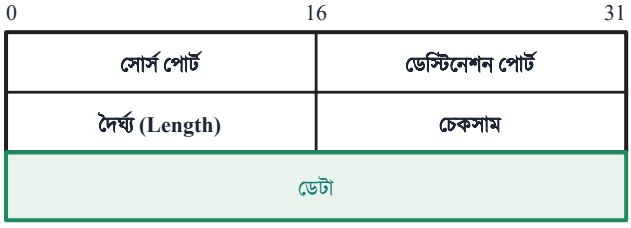
20-এ টাইমআউট → ssthresh = **10**, cwnd = 1। স্লো স্টার্ট ssthresh-এ গিয়ে থামে (8 → 10, 16 নয়)। 12-তে তিনটি ডুপ্লিকেট ACK → ssthresh = cwnd = **6** (Reno স্লো স্টার্টে ফেরে না)।

মনে রাখার কৌশল: "**টাইমআউট = আবার 1 থেকে শুরু; ডুপ্লিকেট ACK = অর্ধেক**"। ৩টি ডুপ্লিকেট ACK বোঝায় পরের সেগমেন্টগুলো তখনও পৌঁছাচ্ছে।

পরীক্ষার ফাঁদ: "স্লো" স্টার্ট আসলে **সূচকীয় (exponential)**। একে ধীর বলা হয় কারণ cwnd শুরু হয় 1 MSS থেকে (আধুনিক স্ট্যাকে 10 পর্যন্ত)। Tahoe ১৯৮৮, Reno ১৯৯০; Linux-এ ডিফল্ট CUBIC।

৭ UDP: ইউজার ডেটাগ্রাম প্রোটোকল

সংজ্ঞা: UDP (RFC 768, ১৯৮০) একটি **কানেকশনবিহীন (connectionless), অনির্ভরযোগ্য** ট্রান্সপোর্ট: হ্যান্ডশেক নেই, ACK নেই, রিট্রান্সমিশন নেই, ক্রমের নিশ্চয়তা নেই, ফ্লো বা কনজেশন কন্ট্রোল নেই। এটি IP-র সাথে কেবল পোর্ট ও চেকসাম যোগ করে এবং **বার্তার সীমানা (message boundary) বজায় রাখে**।



৪টি ফিল্ড × 16 বিট = 8 বাইট

- হেডার স্থির **8 বাইট** (TCP: 20–60)
- **Length** = হেডার + ডেটা, সর্বনিম্ন 8
- চেকসাম **IPv4-এ ঐচ্ছিক** (0 = ব্যবহৃত নয়), **IPv6-এ বাধ্যতামূলক**
- IPv4-এ সর্বোচ্চ পেলোড: 65,535 − 20 − 8 = **65,507 B**
- **ব্রডকাস্ট ও মাল্টিকাস্ট** কেবল UDP-তে সম্ভব

ব্যবহার: DNS কোয়েরি, DHCP, TFTP, SNMP, RIP (520), NTP (123), VoIP/RTP, লাইভ স্ট্রিমিং, অনলাইন গেম, এবং **QUIC** (UDP 443-এর ওপর HTTP/3)।

৮ TCP বনাম UDP

বৈশিষ্ট্য	TCP	UDP
কানেকশন	কানেকশন-ওরিয়েন্টেড (হ্যান্ডশেক)	কানেকশনবিহীন
নির্ভরযোগ্যতা	ACK + রিট্রান্সমিশন, ক্রমানুসারে	বেস্ট এফোর্ট; হারাতে বা ক্রম বদলাতে পারে
ডেটা একক	বাইট স্ট্রিম (সেগমেন্ট)	বার্তা (ডেটাগ্রাম)
হেডার	20–60 বাইট	8 বাইট
ফ্লো / কনজেশন কন্ট্রোল	আছে / আছে	নেই / নেই
ডেলিভারি	কেবল ইউনিকাস্ট	ইউনিকাস্ট, ব্রডকাস্ট, মাল্টিকাস্ট
উদাহরণ	HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSH	DNS, DHCP, SNMP, VoIP

অন্যান্য ট্রান্সপোর্ট প্রোটোকল

SCTP: নির্ভরযোগ্য ও **বার্তাভিত্তিক**, সাথে **মাল্টি-স্ট্রিমিং** ও **মাল্টি-হোমিং**; ৪-ধাপের হ্যান্ডশেক (INIT, INIT-ACK, COOKIE-ECHO, COOKIE-ACK); টেলিকম সিগন্যালিংয়ে (SIGTRAN) ব্যবহৃত।

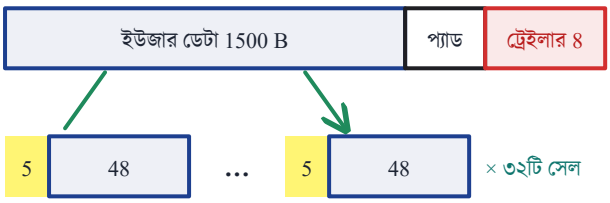
DCCP: অনির্ভরযোগ্য ডেটাগ্রাম, **তবে** কনজেশন কন্ট্রোলসহ; মিডিয়া স্ট্রিমিংয়ের জন্য। **RTP** চলে UDP-র ওপর, রিয়েল-টাইম অডিও/ভিডিওর জন্য টাইমস্ট্যাম্প ও সিকোয়েন্স নম্বর যোগ করে।

পরীক্ষার ফাঁদ: "UDP অনির্ভরযোগ্য" মানে এটি **ডেলিভারির নিশ্চয়তা দেয় না**, ডেটা নষ্ট করে এমন নয়: চেকসাম তখনও ত্রুটি ধরে। জোন ট্রান্সফার ও বড় উত্তরের জন্য DNS **TCP** 53 ব্যবহার করে।

৯ ATM অ্যাডাপটেশন লেয়ার (AAL)

ভূমিকা: একটি ATM সেল **53 বাইট** (5 হেডার + 48 পেলোড)। ATM লেয়ারের ওপরের AAL ওপরের স্তরের ডেটাকে সেলে রূপান্তর করে দুটি সাবলেয়ারের মাধ্যমে: **CS** (কনভারজেন্স) ও **SAR** (সেগমেন্টেশন ও রিঅ্যাসেম্বলি)।

AAL	ক্লাস	ট্রাফিক	সেলপ্রতি পেলোড	সাধারণ ব্যবহার
AAL1	A	CBR, টাইমিংসহ	47 B	সার্কিট ইমুলেশন, ভয়েস
AAL2	B	VBR, টাইমিংসহ	মিনি-প্যাকেট	কম্প্রেসড ভয়েস/ভিডিও
AAL3/4	C, D	ডেটা (কানেকশনসহ/বিহীন)	44 B	SMDS, পুরোনো ডেটা
AAL5	C, D	ডেটা, সরল (SEAL)	**48 B**	**IP over ATM**, LANE



AAL5: একটি ফ্রেম → অনেক সেল

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: AAL5-এ 1500 বাইটের IP প্যাকেট: 1500 + 8 = 1508 → [1508/48] = **৩২টি সেল** (প্যাড 28 B)। লাইনে যায় 32 × 53 = 1696 B, দক্ষতা 1500/1696 ≈ **88.4%**। ট্রেইলার: UU, CPI, দৈর্ঘ্য, **CRC-32**; শেষ সেল চেনায় PTI বিট।

মনে রাখার কৌশল: "**1 = স্থির (Constant), 2 = পরিবর্তনশীল (Variable), 3/4 = পুরোনো ডেটা, 5 = ডেটার প্রধান বাহন**"। ক্লাস A → D চলে AAL নম্বরের ক্রমে।

১০ ক্রিপ্টোগ্রাফির মূল কথা

পরিভাষা: **প্লেইনটেক্সট** → (একটি **কী** দিয়ে এনক্রিপশন) → **সাইফারটেক্সট** → (ডিক্রিপশন) → প্লেইনটেক্সট। **ক্রিপ্টোলজি** = ক্রিপ্টোগ্রাফি (গোপন সংকেত তৈরি) + ক্রিপ্টঅ্যানালাইসিস (তা ভাঙা)। লক্ষ্য: গোপনীয়তা (confidentiality), অখণ্ডতা (integrity), অথেনটিকেশন, নন-রিপুডিয়েশন। **Kerckhoffs-এর নীতি**: নিরাপত্তা নির্ভর করবে কেবল কী-এর ওপর।

	সিমেট্রিক (সিক্রেট কী)	অ্যাসিমেট্রিক (পাবলিক কী)
কী	একটি শেয়ার করা কী	পাবলিক + প্রাইভেট জোড়া
গতি	দ্রুত (বড় ডেটা)	100–1000 গুণ ধীর
n জন ব্যবহারকারীর কী	**n(n − 1)/2**	2n
উদাহরণ	DES, 3DES, IDEA, AES, RC4, Blowfish	RSA, Diffie–Hellman, ECC, ElGamal

১১ ক্লাসিক্যাল সাইফার

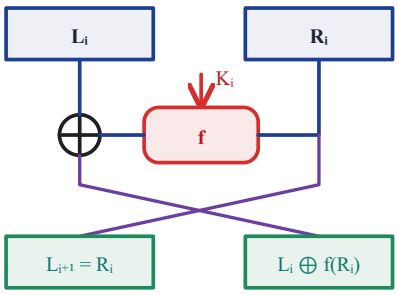
প্রতিস্থাপন (Substitution) ✍️: প্রতিটি অক্ষর বদলে অন্য অক্ষর। **সিজার** (৩ ঘর সরানো): ATTACK → **DWWDFN**। মনোঅ্যালফাবেটিক: 26! টি কী, তবু **অক্ষরের ফ্রিকোয়েন্সি** দেখে ভাঙা যায়। পলিঅ্যালফাবেটিক: Vigenère, Playfair। ওয়ান-টাইম প্যাড: নিখুঁত গোপনীয়তা।

ট্রান্সপজিশন (Transposition) ✍️: অক্ষর একই থাকে, কেবল অবস্থান বদলায়। **রেল ফেন্স** (২ সারি): ATTACKATDAWN → সারি ১ ATCADW + সারি ২ TAKTAN = **ATCADWTAKTAN**। অক্ষরের ফ্রিকোয়েন্সি অপরিবর্তিত থাকে।

Shannon: শক্তিশালী সাইফারে লাগে **কনফিউশন (confusion)** (প্রতিস্থাপন, S-বক্স) ও **ডিফিউশন (diffusion)** (পারমুটেশন, P-বক্স)। ব্লক সাইফার (DES, AES) নির্দিষ্ট আকারের ব্লক এনক্রিপ্ট করে; স্ট্রিম সাইফার (RC4, ChaCha20) বিট বা বাইট ধরে ধরে।

১২ DES ও ট্রিপল DES

- IBM (Lucifer থেকে), FIPS 46, **১৯৭৭**
- ব্লক **64 বিট**; কী 64 বিট, কার্যকর **56** (৪টি প্যারিটি বিট)
- **১৬টি ফাইস্টেল (Feistel) রাউন্ড**, 48-বিট রাউন্ড কী; IP … IP^{-1}
- f: 32 → 48 সম্প্রসারণ, কী-এর সাথে XOR, **৮টি S-বক্স (6 → 4 বিট)**, P-বক্স
- S-বক্সই একমাত্র **অরৈখিক (non-linear)** অংশ
- ব্রুট-ফোর্সে ভাঙা: EFF "Deep Crack", ১৯৯৮ (৫৬ ঘণ্টা)



একটি ফাইস্টেল রাউন্ড

3DES (EDE): $C = E_{K3}(D_{K2}(E_{K1}(P)))$। ৩টি কী: 168-বিট কী, শক্তি ≈ 112 বিট; ২টি কী (K1 = K3): 112-বিট কী। K1 = K2 = K3 হলে → সাধারণ DES। **ডাবল DES** মাত্র ≈ 57 বিট (**মিট-ইন-দ্য-মিডল (meet-in-the-middle)** আক্রমণ)।

১৩ IDEA ও AES

IDEA: Lai ও Massey (ETH Zürich)। AES: Rijndael (Daemen ও Rijmen), FIPS 197; প্রতি রাউন্ড = SubBytes, ShiftRows, MixColumns, AddRoundKey।

সাইফার	ব্লক	কী	রাউন্ড	গঠন / মন্তব্য
DES	64	56	16	Feistel
IDEA 1991	64	**128**	8 + ½	XOR, + mod 2^{16}, × mod $2^{16}+1$; PGP
AES 2001	128	128/192/256	**10/12/14**	SPN (Rijndael)

মনে রাখার কৌশল: DES "**64-56-16**" (ব্লক, কী, রাউন্ড)। IDEA "**64-128-8**"। AES-এর রাউন্ড "**10-12-14**" = কী/32 + 6।

পরীক্ষার ফাঁদ: IDEA **Feistel নয়**: ৬টি সাবকী × ৮ রাউন্ড + 8 (অর্ধ-রাউন্ড) = **৫২টি** সাবকী। AES-ও Feistel নয়।

১৪ পাবলিক-কী ক্রিপ্টোগ্রাফি

ধারণা: প্রত্যেক ব্যবহারকারীর থাকে একটি **পাবলিক কী** (প্রকাশ্য) ও একটি **প্রাইভেট কী** (গোপন)। গোপনীয়তার জন্য: প্রাপকের পাবলিক কী দিয়ে এনক্রিপ্ট, প্রাপকের প্রাইভেট কী দিয়ে ডিক্রিপ্ট। নিরাপত্তা নির্ভর করে একটি কঠিন গাণিতিক সমস্যার ওপর: **উৎপাদকে বিশ্লেষণ (factoring)** (RSA) বা **ডিসক্রিট লগারিদম** (Diffie–Hellman, ElGamal, ECC)। প্রথমে আসে Diffie–Hellman (**১৯৭৬**), পরে RSA (১৯৭৭)।

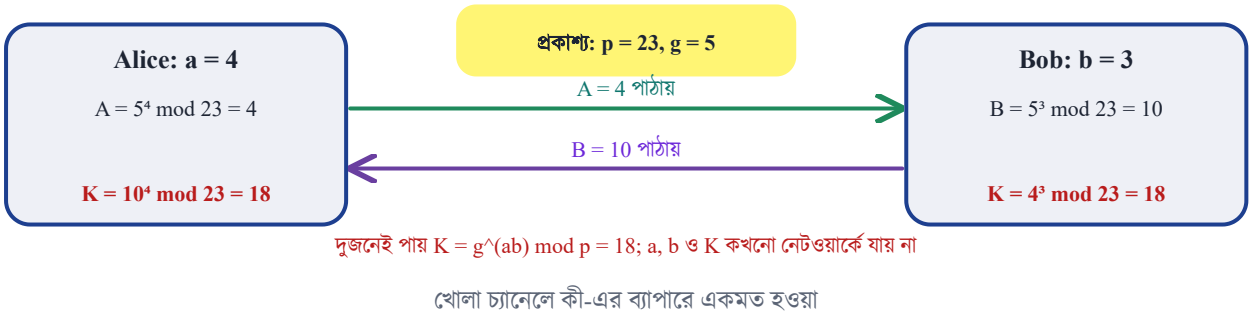
RSA (Rivest, Shamir, Adleman, ১৯৭৭)

১. দুটি মৌলিক সংখ্যা p, q বাছো; $\mathbf{n = p \times q}$
২. $\mathbf{\varphi(n) = (p-1)(q-1)}$
৩. e বাছো যেন $1 < e < \varphi(n)$, $\gcd(e, \varphi(n)) = 1$
৪. $d = e^{-1} \bmod \varphi(n)$, অর্থাৎ $\mathbf{e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}}$
৫. পাবলিক কী (e, n) · প্রাইভেট কী (d, n)
৬. এনক্রিপ্ট $C = M^e \bmod n$ · ডিক্রিপ্ট $M = C^d \bmod n$

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: $p = 3, q = 11 \rightarrow n = 33, \varphi = 2 \times 10 = 20$।
$e = 7$ ($\gcd(7, 20) = 1$)। $7d \equiv 1 \pmod{20}$: $7 \times 3 = 21 = 20 + 1 \rightarrow \mathbf{d = 3}$।
$M = 2$: $C = 2^7 \bmod 33 = 128 - 99 = \mathbf{29}$।
যাচাই: $29^3 \bmod 33$; $29 \equiv -4$, $(-4)^3 = -64 \equiv -64 + 66 = \mathbf{2}$ ✓

বাস্তবে n হয় **2048 বিট** বা তার বেশি। RSA ধীর, তাই এটি দিয়ে সেশন কী বিনিময় বা সিগনেচার করা হয় (অথেনটিকেশন ও ডিজিটাল সিগনেচার লেসন দেখো), আর মূল ডেটা এনক্রিপ্ট করে AES: TLS ও PGP-র এই **হাইব্রিড** পদ্ধতি।

Diffie–Hellman কী বিনিময় (Key Exchange)



হিসাব যাচাই ✍️: $5^4 = 625 = 27 \times 23 + 4 \rightarrow A = 4$। $5^3 = 125 = 5 \times 23 + 10 \rightarrow B = 10$। Alice: $10^2 = 100 \equiv 8$, $8^2 = 64 \equiv \mathbf{18}$। Bob: $4^3 = 64 \equiv \mathbf{18}$ ✓

পরীক্ষার ফাঁদ: সাধারণ Diffie–Hellman **কেবল কী ঠিক করে, এনক্রিপ্ট করে না**, আর এতে অথেনটিকেশন নেই, তাই **ম্যান-ইন-দ্য-মিডল** আক্রমণে ভাঙে। A ও B প্রকাশ্য মান, কী নয়।

মনে রাখার কৌশল: RSA গোপনীয়তায়: "**পাবলিক দিয়ে তালা, প্রাইভেট দিয়ে খোলা**"। **ECC**: 256-বিট ECC ≈ 3072-বিট RSA ≈ AES-128-এর সমান শক্তি, তাই কী অনেক ছোট।

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

তথ্যসার:

পোর্ট 16 বিট: 0–1023 ওয়েল-নোন

TCP = 6, UDP = 17 (IP প্রোটোকল নম্বর)

TCP হেডার 20–60 B · HLEN × 4

UDP হেডার 8 B · সর্বোচ্চ পেলোড 65,507 B

SYN → SYN+ACK → ACK; SYN/FIN 1টি seq নম্বর খরচ করে

TIME_WAIT = 2 MSL · TCP-র ১১টি স্টেট

উইন্ডো = min(rwnd, cwnd) · গতি ≤ W/RTT

RTO = SRTT + 4 · RTTVAR

স্লো স্টার্ট প্রতি RTT-তে ×2 · CA প্রতি RTT-তে +1 MSS

টাইমআউট: cwnd = 1 · ৩ ডুপ্লিকেট ACK: cwnd = ½

ATM সেল 53 = 5 + 48 · AAL5 ট্রেইলার 8 B

সিমেট্রিক কী n(n − 1)/2 · পাবলিক 2n

DES 64/56/16 · 3DES 168 (≈112)

IDEA 64/128/8.5, ৫২টি সাবকী

AES ব্লক 128; রাউন্ড 10/12/14

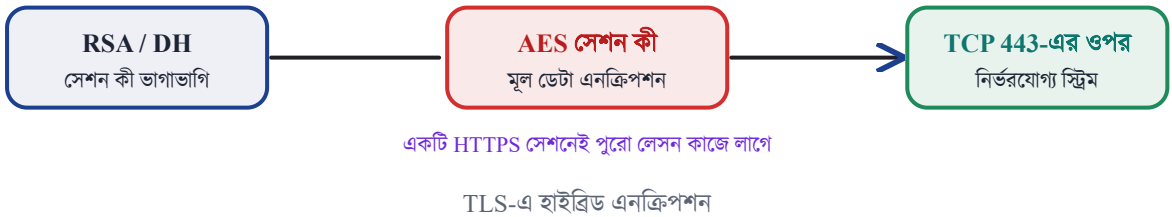
RSA φ = (p − 1)(q − 1), ed ≡ 1 mod φ

MCQ-র জন্য সেরা ১২টি এক-লাইনের তথ্য

1. ট্রান্সপোর্ট লেয়ার: প্রসেস-টু-প্রসেস ডেলিভারি
2. TCP ফুল ডুপ্লেক্স, বাইট-স্ট্রিম
3. পারসিস্ট টাইমার: জিরো-উইন্ডো ডেডলক
4. Nagle = প্রেরকের দিক, Clark = রিসিভারের দিক
5. ফাস্ট রিট্রান্সমিট: ৩টি ডুপ্লিকেট ACK
6. Tahoe-র সাথে Reno যোগ করে ফাস্ট রিকভারি
7. AAL1 = CBR; AAL5 = IP over ATM
8. সিজার = প্রতিস্থাপন; রেল ফেন্স = ট্রান্সপজিশন
9. DES S-বক্স: 6 বিট ইনপুট, 4 বিট আউটপুট
10. IDEA ব্যবহৃত হয় PGP-তে
11. RSA-র ভিত্তি n-কে উৎপাদকে ভাঙার কাঠিন্য
12. DH: কী বিনিময়, MITM-এ দুর্বল

প্রধান ফাঁদ: HLEN গোনে 8-বাইটের ওয়ার্ড · ACK নম্বর = পরবর্তী প্রত্যাশিত বাইট · "স্লো" স্টার্ট আসলে সূচকীয় · Reno: টাইমআউট → 1, ডুপ্লিকেট ACK → অর্ধেক · UDP চেকসাম ঐচ্ছিক কেবল IPv4-এ · DES কী লেখা 64 বিট, কার্যকর 56 · IDEA ও AES Feistel নয় · ডাবল DES ≈ সাধারণ DES-এর শক্তি · DH এনক্রিপ্ট করে না

সব কৌশল একসাথে: URG ACK PSH RST SYN FIN = "Unskilled Attackers Pester Real Security Folks" · কড়া নাড়া, পাল্টা সাড়া, ভেতরে ঢোকা · যে আগে বিদায় বলে সে অপেক্ষা করে (TIME_WAIT) · টাইমআউট = আবার শুরু, ডুপ্লিকেট ACK = অর্ধেক · AAL 1 স্থির, 2 পরিবর্তনশীল, 5 ডেটা · 64-56-16, 64-128-8, 10-12-14 · পাবলিক দিয়ে তালা, প্রাইভেট দিয়ে খোলা



✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

১. UDP হেডারের আকার:

ক) 20 বাইট খ) 8 বাইট

গ) 16 বাইট ঘ) 4 বাইট

২. কোন TCP ফ্ল্যাগ কানেকশন শুরু করে?

ক) FIN খ) RST

গ) PSH ঘ) SYN

৩. রিট্রান্সমিশন টাইমআউটের পর TCP cwnd রাখে:

ক) 1 MSS খ) cwnd-এর অর্ধেক

গ) ssthresh + 3 ঘ) অপরিবর্তিত

৪. ATM-এ IP বহনে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত AAL:

ক) AAL1 খ) AAL2

গ) AAL3/4 ঘ) AAL5

৫. DES-এর ব্লক সাইজ ও কার্যকর কী দৈর্ঘ্য:

ক) 64 / 56 বিট খ) 128 / 128 বিট

গ) 64 / 128 বিট ঘ) 56 / 64 বিট

৬. IDEA-র কী দৈর্ঘ্য:

ক) 56 বিট খ) 64 বিট

গ) 128 বিট ঘ) 256 বিট

৭. AES-256-এ রাউন্ড সংখ্যা:

ক) 10 খ) 12

গ) 14 ঘ) 16

৮. RSA-তে p = 3 ও q = 11 হলে φ(n):

ক) 33 খ) 20

গ) 22 ঘ) 30

৯. TCP ফাস্ট রিট্রান্সমিট শুরু হয়:

ক) টাইমআউটে খ) ৩টি ডুপ্লিকেট ACK-এ

গ) জিরো উইন্ডোতে ঘ) RST পেলে

১০. 0–1023 পোর্টগুলোকে বলে:

ক) ওয়েল-নোন খ) রেজিস্টার্ড

গ) ডায়নামিক ঘ) এফিমেরাল

উত্তর → ১-খ · ২-ঘ · ৩-ক · ৪-ঘ · ৫-ক · ৬-গ · ৭-গ · ৮-খ · ৯-খ · ১০-ক

লিখিত প্রশ্ন: স্লো স্টার্ট ও কনজেশন অ্যাভয়েডেন্স ব্যাখ্যা করো। ssthresh = 8 MSS এবং রাউন্ড ১-এ cwnd = 1; cwnd = 12 হলে টাইমআউট ঘটে। রাউন্ড ১৩ পর্যন্ত cwnd ট্রেস করো। ৮ নম্বর

১ স্লো স্টার্ট: প্রতি ACK-এ cwnd += 1 MSS, ফলে ssthresh-এ পৌঁছানো পর্যন্ত প্রতি RTT-তে দ্বিগুণ হয় ২

২ কনজেশন অ্যাভয়েডেন্স: প্রতি RTT-তে cwnd += 1 MSS (যোগাত্মক বৃদ্ধি); প্যাকেট হারালে গুণাত্মক হ্রাস ২

৩ রাউন্ড ১–৮: 1, 2, 4, **8**, 9, 10, 11, **12** → টাইমআউট ২

৪ ssthresh = 12/2 = **6**, cwnd = 1। রাউন্ড ৯–১৩: 1, 2, 4, **6** (ssthresh-এ সীমিত), 7 ২

পরীক্ষার আগে ✓

- ✓ ফিল্ডের আকারসহ TCP হেডার আঁকতে পারি
- ✓ seq/ack নম্বরসহ হ্যান্ডশেক ও ক্লোজ আঁকতে পারি
- ✓ টাইমআউট ও ৩ ডুপ্লিকেট ACK-এর মধ্য দিয়ে cwnd ট্রেস করতে পারি
- ✓ হাতে RSA ও DH উদাহরণ করতে পারি

আরও অনুশীলন (লিখিত):

① TCP বনাম UDP, প্রতিটির ২টি অ্যাপ

② AAL-এর প্রকার ও ব্যবহার

③ DES রাউন্ডের গঠন

④ RSA: p = 5, q = 11, e = 3 → d = 27